

CCC • COURSE ON COMPUTER CONCEPTS

Chapter 4

Spreadsheet

4.0 Introduction to Spreadsheet (स्प्रेडशीट का परिचय)

स्प्रेडशीट एक डिजिटल बहीखाता (ledger) है। यह डेटा को रो (rows) और कॉलम (columns) में व्यवस्थित करता है। यह ग्रिड संरचना एक तालिका (table) बनाती है। स्प्रेडशीट गणनाओं को स्वचालित करती है और डेटा का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करती है।

मुख्य विशेषताएँ (Key Characteristics)

- **ग्रिड लेआउट:** इसमें आड़ी रेखाएँ (rows) और खड़ी रेखाएँ (columns) आपस में कटती हैं।
- **डेटा के प्रकार:** यह टेक्स्ट, संख्याएँ, तारीखें और फॉर्मूले स्टोर करता है।
- **स्वचालन (Automation):** मूल डेटा बदलने पर फॉर्मूले तुरंत पुनर्गणना (recalculate) करते हैं।
- **दृश्य (Visuals):** यह विश्लेषण के लिए कच्चे डेटा को चार्ट और ग्राफ में बदलता है।

सामान्य सॉफ्टवेयर उदाहरण (Common Software Examples)

- **LibreOffice Calc:** CCC परीक्षा के पाठ्यक्रम में उपयोग किया जाने वाला मुख्य ओपन-सोर्स ऐप।
- **Microsoft Excel:** उद्योग-मानक प्रोप्राइटरी (proprietary) सॉफ्टवेयर।
- **Google Sheets:** क्लाउड-आधारित, सहयोगात्मक (collaborative) स्प्रेडशीट टूल।

मुख्य उपयोग (Primary Uses)

- **वित्तीय योजना:** बजट, पूर्वानुमान और वित्तीय विवरण बनाना।
- **डेटा प्रबंधन:** जानकारी की बड़ी सूचियों को व्यवस्थित, सॉर्ट और फ़िल्टर करना।
- **सांख्यिकीय विश्लेषण:** औसत, प्रतिशत और जटिल योग की गणना करना।

4.1 Objectives (उद्देश्य)

इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर (विशेष रूप से LibreOffice Calc) के व्यावहारिक और सैद्धांतिक उपयोग में सक्षम बनाना है।

मुख्य उद्देश्य (Key Objectives)

- **बुनियादी समझ:** स्प्रेडशीट के मूल तत्वों, जैसे वर्कशीट और वर्कबुक के अंतर को समझना।
- **डेटा एंट्री:** टेक्स्ट, नंबर और दिनांक (Date) को सही ढंग से दर्ज और व्यवस्थित करना सीखना।
- **इंटरफ़ेस की पहचान:** रो (Rows), कॉलम (Columns), सेल (Cells) और एड्रेस बार को पहचानना।
- **सॉफ्टवेयर नेविगेशन:** स्प्रेडशीट में शॉर्टकट कीज़ (Shortcut keys) की मदद से तेज़ी से काम करना।

4.2 Elements of Spreadsheet

स्प्रेडशीट का इंटरफ़ेस कई छोटे घटकों से मिलकर बनता है। LibreOffice Calc के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं:

मुख्य घटक (Core Components)

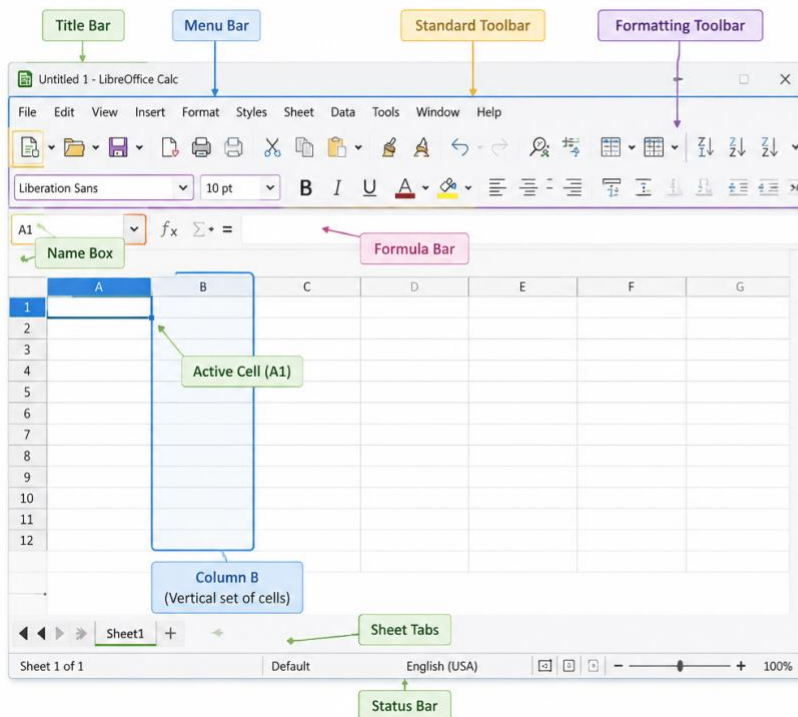
- **वर्कबुक (Workbook):** यह एक स्प्रेडशीट फ़ाइल होती है, जिसमें कई वर्कशीट शामिल हो सकती हैं।
- **वर्कशीट (Worksheet):** वर्कबुक के अंदर का एक सिंगल पेज, जहाँ डेटा ग्रिड में व्यवस्थित होता है।
- **रो (Rows):** वर्कशीट में आड़ी (Horizontal) लाइनें। इन्हें नंबरों (1, 2, 3...) से दर्शाया जाता है। Calc में कुल 1,048,576 रो होती हैं।
- **कॉलम (Columns):** वर्कशीट में खड़ी (Vertical) लाइनें। इन्हें अक्षरों (A, B, C...) से दर्शाया जाता है। Calc के नए versions (7.4 और बाद) में कुल 16,384 कॉलम (A से XFD) होते हैं; पुराने versions में 1,024 कॉलम (AMJ तक) होते थे।
- **सेल (Cell):** रो और कॉलम के कटान (Intersection) बिंदु को सेल कहते हैं। यह डेटा एंट्री की सबसे छोटी इकाई है।
- **सेल एड्रेस (Cell Address):** हर सेल का एक अनूठा नाम होता है, जो कॉलम लेटर और रो नंबर से बनता है (जैसे- A1, B5)।

इंटरफ़ेस के भाग (Interface Elements)

- **टाइटल बार (Title Bar):** स्क्रीन पर सबसे ऊपर, जहाँ फ़ाइल का नाम (जैसे- Untitled 1) दिखता है।
- **मेनू बार (Menu Bar):** टाइटल बार के ठीक नीचे, जिसमें File, Edit, View, Insert जैसे मेनू होते हैं।

- **फॉर्मूला बार (Formula Bar):** यह सेल में लिखे गए फॉर्मूले या टेक्स्ट को दिखाता और एडिट करने की अनुमति देता है।
- **नेम बॉक्स (Name Box):** फॉर्मूला बार के बाईं ओर स्थित, जो वर्तमान में एक्टिव सेल का एड्रेस दिखाता है।
- **स्टेटस बार (Status Bar):** स्क्रीन में सबसे नीचे, जो शीट संख्या, ज़ूम प्रतिशत और कुल योग जैसी जानकारी दिखाता है।

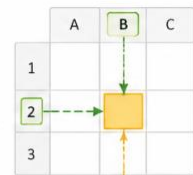
LibreOffice Calc – Interface



Cells and Columns – Concepts

CELL

A cell is the basic unit of a spreadsheet. It is the intersection of a column and a row.



Cell B2

COLUMN

A column is a vertical set of cells identified by a letter at the top (A, B, C, ...). Columns are used to organize data by categories.



Column C
(Vertical set of cells)



Key Takeaway

Each cell has a unique address (e.g., A1, B2). Columns run vertically (top to bottom). Rows run horizontally (left to right).

LibreOffice Calc Interface — Cells aur Columns ke concepts

4.2.1 Creating a Spreadsheet

LibreOffice Calc में नई स्प्रेडशीट बनाने के तीन तरीके हैं।

तरीका	क्या करें
Method 1	File Menu → New → Spreadsheet
Method 2	Shortcut Key: Ctrl + N
Method 3	Standard toolbar में New Spreadsheet icon पर क्लिक करें।

4.2.2 Concept of Cell Address [Row and Column] and Selecting a Cell

सेल एड्रेस की अवधारणा (Concept of Cell Address)

- **परिभाषा:** हर एक सेल का एक विशिष्ट नाम होता है, जिसे सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस (Cell Reference) कहते हैं।
- **निर्माण:** सेल एड्रेस हमेशा कॉलम लेटर (Column Letter) और रो नंबर (Row Number) के संयोजन से बनता है।
- **नियम:** इसमें हमेशा कॉलम का नाम पहले और रो का नंबर बाद में आता है।

उदाहरण कॉलम A और रो 1 के मिलने से A1 सेल बनता है। कॉलम B और रो 5 के मिलने से B5 सेल बनता है।

- **लोकेशन:** एक्टिव सेल का एड्रेस स्क्रीन पर बाई ओर नेम बॉक्स (Name Box) में दिखाई देता है।

एक्टिव सेल क्या है? (What is an Active Cell?)

- **परिभाषा:** वर्तमान में चुने गए सेल को एक्टिव सेल (या करंट सेल) कहते हैं।
- **पहचान:** एक्टिव सेल के चारों ओर एक गहरे रंग का बॉर्डर (Dark Border) होता है, जिसे सेल पॉइंटर (Cell Pointer) कहते हैं।
- **विशेषता:** आप कीबोर्ड से जो भी टाइप करते हैं, वह हमेशा एक्टिव सेल में ही लिखा जाता है।

सेल का चयन करना (Selecting a Cell)

स्प्रेडशीट में किसी भी सेल को चुनने (Select करने) के कई तरीके हैं:

- **माउस द्वारा:** किसी भी सेल पर माउस का लेफ्ट-क्लिक करने से वह सेल सिलेक्ट हो जाता है।

कीबोर्ड द्वारा (नेविगेशन):

- **Arrow Keys** (← → ↑ ↓): एक सेल दाएँ, बाएँ, ऊपर या नीचे जाने के लिए।
- **Tab:** एक सेल दाईं (Right) ओर जाने के लिए।
- **Shift + Tab:** एक सेल बाईं (Left) ओर जाने के लिए।
- **Enter:** एक सेल नीचे (Down) जाने के लिए।

सीधे एड्रेस पर जाना

नेम बॉक्स (Name Box) में सीधे सेल एड्रेस (जैसे: Z100) टाइप करके Enter दबाने से वह सेल तुरंत सिलेक्ट हो जाता है।

रेंज (Range)

Range कई Cells का समूह होता है। इसे पहली Cell और आखिरी Cell के बीच colon (:) लगाकर लिखा जाता है।

Range	मतलब
A1:A10	Column A की Cell 1 से Cell 10 तक (10 cells)
A1:C1	Row 1 की Cell A से C तक (3 cells)
A1:C3	3 Rows × 3 Columns का block (9 cells)

याद रखें Range में हमेशा colon (:) लगता है। hyphen (-) या slash (/) का उपयोग नहीं होता। जैसे A1:B5 सही है, A1-B5 गलत है।

Cells, Rows, Columns और पूरी Sheet चुनना

- **कई Cells (Range):** पहली Cell पर क्लिक करके mouse को आखिरी Cell तक खींचें, या Shift दबाकर आखिरी Cell पर क्लिक करें।
- **अलग-अलग Cells:** Ctrl दबाए रखकर एक-एक Cell पर क्लिक करें।
- **पूरी Row:** Row के number (जैसे 3) पर क्लिक करें।
- **पूरा Column:** Column के अक्षर (जैसे C) पर क्लिक करें।
- **पूरी Sheet:** Ctrl + A दबाएँ, या Row numbers और Column letters के ऊपर-बाएँ कोने के बॉक्स पर क्लिक करें।

4.2.3 Entering Data (Text, Number, Date) in Cells

स्प्रेडशीट ऐप्स में डेटा को सही तरीके से दर्ज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से ही फॉर्मूले और गणनाएँ (calculations) सही ढंग से काम करती हैं।

स्प्रेडशीट मुख्य रूप से तीन प्रकार के डेटा को पहचानती है: टेक्स्ट (Text), नंबर (Number) और दिनांक (Date)।

1. डेटा दर्ज करने के सामान्य नियम

- **सेल चुनें (Select Cell):** जिस सेल में डेटा लिखना है, उस पर क्लिक करें।
- **टाइप करें (Type):** कीबोर्ड की मदद से अपना डेटा लिखें।
- **दर्ज करें (Confirm):** डेटा को पक्का करने के लिए Enter दबाएँ (नीचे की सेल में जाने के लिए) या Tab दबाएँ (अगली कॉलम में जाने के लिए)।
- **बदलाव करें (Edit):** सेल पर डबल-क्लिक करें, या कीबोर्ड पर F2 दबाएँ।

2. टेक्स्ट (Text) दर्ज करना

इसमें अक्षर, शब्द, संकेत (symbols) या टेक्स्ट और नंबर का मिश्रण शामिल है।

- **अलाइनमेंट (Alignment):** टेक्स्ट हमेशा सेल में बाईं ओर (Left-aligned) दिखाई देता है।
- **नंबर को टेक्स्ट बनाना:** यदि आप किसी नंबर (जैसे फोन नंबर या पिन कोड) के आगे '0' लगाना चाहते हैं, तो टाइप करने से पहले एक एपोस्ट्रोफी (') लगाएँ (जैसे '01234')। इससे '0' गायब नहीं होगा।

3. नंबर (Number) दर्ज करना

इसमें संख्याएँ, दशमलव (decimals) और वित्तीय आँकड़े शामिल हैं।

- **अलाइनमेंट (Alignment):** नंबर हमेशा सेल में दाईं ओर (Right-aligned) दिखाई देते हैं।
- **ज़रूरी नियम:** नंबर टाइप करते समय खुद से डॉलर (\$) या रुपये (₹) का चिह्न या कॉमा (,) न लगाएँ। पहले केवल सीधा नंबर टाइप करें (जैसे: 15000), फिर Format → Cells → Numbers से (या toolbar के Currency बटन से) उसे करेंसी या कॉमा स्टाइल दें।

4. दिनांक (Date) दर्ज करना

स्प्रेडशीट तारीखों को अंदरूनी तौर पर एक नंबर (Serial Number) के रूप में सहेजती है।

- **अलाइनमेंट (Alignment):** यदि तारीख सही फॉर्मेट में है, तो यह सेल में बाईं नहीं बल्कि दाईं ओर (Right-aligned) दिखेगी।
- **सही तरीका:** तारीख लिखते समय हमेशा स्लैश (/) या हाइफन (-) का उपयोग करें (जैसे: 24/05/2026 या 24-05-2026)।
- **शॉर्टकट (Shortcut):** आज की तारीख तुरंत डालने के लिए कीबोर्ड पर Ctrl + ; (सेमी-कोलन) दबाएँ।

डेटा अलाइनमेंट की संक्षिप्त तालिका (Summary Table)

डेटा का प्रकार	डिफॉल्ट स्थान (Alignment)	उदाहरण
टेक्स्ट (Text)	बाईं ओर (Left)	Total Sales
नंबर (Number)	दाईं ओर (Right)	85,000
दिनांक (Date)	दाईं ओर (Right)	24-05-2026

4.2.4 Page Setup

Spreadsheet में Page Setup का उपयोग worksheet को प्रिंट करने से पहले उसके पेज का आकार, दिशा, मार्जिन, स्केलिंग, हेडर-फुटर आदि निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इससे worksheet को प्रिंट करते समय डेटा सही और व्यवस्थित रूप में दिखाई देता है।

Page Setup की प्रमुख सेटिंग्स

1. Page / Paper Size (पेपर साइज)

इस विकल्प से प्रिंट किए जाने वाले पेज का आकार निर्धारित किया जाता है।

- सामान्य पेपर साइज— A4, A5, Letter, Legal आदि।

उदाहरण सामान्य worksheet को प्रिंट करने के लिए A4 पेपर साइज का उपयोग किया जा सकता है।

2. Orientation (ओरिएंटेशन)

इससे worksheet को पेज पर किस दिशा में प्रिंट किया जाएगा, यह निर्धारित किया जाता है।

इसके दो प्रमुख प्रकार हैं—

- Portrait (पोर्ट्रेट):** पेज की ऊँचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। कम कॉलम वाली worksheet के लिए उपयोगी है।
- Landscape (लैंडस्केप):** पेज की चौड़ाई उसकी ऊँचाई से अधिक होती है। अधिक कॉलम वाली चौड़ी worksheet को प्रिंट करने के लिए उपयोगी है।

3. Margins (मार्जिन)

Margin worksheet के डेटा और पेज के किनारे के बीच छोड़ी गई खाली जगह होती है।

मुख्य मार्जिन—

- Left — बायाँ
- Right — दायाँ
- Top — ऊपरी
- Bottom — निचला

आवश्यकतानुसार इनकी दूरी बदली जा सकती है।

4. Scaling (स्केलिंग)

Scaling का उपयोग worksheet के डेटा को प्रिंट पेज के अनुसार छोटा या बड़ा करने के लिए किया जाता है।

यदि worksheet में बहुत अधिक कॉलम या पंक्तियाँ हैं, तो scaling की सहायता से डेटा को कम पेज में व्यवस्थित किया जा सकता है।

उदाहरण—

- पूरे डेटा को एक पेज की चौड़ाई में फिट करना।
- निश्चित संख्या के पेज में worksheet को प्रिंट करना।
- आवश्यकता के अनुसार प्रतिशत में आकार बदलना।

5. Header and Footer (हेडर और फुटर)

Header पेज के ऊपरी भाग में तथा Footer पेज के निचले भाग में दिखाई देता है।

Spreadsheet में इनमें निम्न जानकारी दी जा सकती है—

- Worksheet का नाम
- File Name
- Page Number
- Date और Time
- अन्य आवश्यक जानकारी

उदाहरण के लिए Footer में Page 1 of 5 जैसी जानकारी दिखाई जा सकती है।

6. Print Area (प्रिंट एरिया)

Print Area से worksheet के उस विशेष भाग का चयन किया जाता है जिसे प्रिंट करना है।

यदि पूरी worksheet प्रिंट नहीं करनी हो, तो केवल आवश्यक cells को print area के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।

<https://sankalpcomputerclasses.in/>

7. Sheet Options (शीट विकल्प)

Sheet से संबंधित कुछ विकल्प भी Page Setup में निर्धारित किए जा सकते हैं, जैसे—

- Gridlines को प्रिंट करना या नहीं करना।
- Row और Column headings को प्रिंट करना।
- आवश्यकतानुसार अन्य sheet-printing विकल्प चुनना।

Page Style: Default

Organizer **Page** Borders Background Header Footer Sheet

Paper Format

Format: A4

Width: 21.00 cm

Height: 29.70 cm

Orientation: ☒ Portrait ☐ Landscape

Margins

Left: 2.00 cm

Right: 2.00 cm

Top: 2.00 cm

Bottom: 2.00 cm

Scale

Scaling mode: Fit to page width

Pages wide: 1

Pages tall: 1

☐ Scale printout 100%

Header and Footer

Header: None Edit...

Footer: None Edit...

Sheet Options

☒ Print grid

☒ Print row and column headings

☐ Print comments

Preview

OK Cancel Help Reset

1. पेपर साइज (Paper Format)

- A4, A5, Letter, Legal आदि चुन सकते हैं।
- यहाँ पेपर का आकार निर्धारित किया जाता है।

2. ओरिएंटेशन (Orientation)

- Portrait – लंबवत (ऊँचाई अधिक)
- Landscape – क्षैतिज (चौड़ाई अधिक)

3. मार्जिन (Margins)

- Left – बायाँ
- Right – दायीं
- Top – ऊपरी
- Bottom – निचला

4. स्केलिंग (Scale)

- Fit to page width – पेज की चौड़ाई के अनुसार
- Pages wide / tall – निश्चित पेजों में छापना
- Scale printout – प्रतिशत में आकार बदलना

5. हेडर और फुटर (Header and Footer)

- Header – पेज के ऊपरी भाग में
- Footer – पेज के निचले भाग में
- Edit बटन से टेक्स्ट/डेटा सेट किया जा सकता है।

6. शीट विकल्प (Sheet Options)

- Print grid – ग्रिड लाइनें प्रिंट करना
- Print row and column headings – पंक्ति व स्तंभ हेडिंग
- Print comments – टिप्पणियाँ प्रिंट करना

7. प्रिंट क्षेत्र और सेटिंग

- आवश्यकता अनुसार Print Area चुन सकते हैं।
- सेटिंग पूरी करने के बाद OK पर क्लिक करें।

Page Style dialog aur Page Setup ki 7 settings

Spreadsheet में Page Setup करने की सामान्य प्रक्रिया

1	Spreadsheet में worksheet खोलें।
2	Format → Page Style विकल्प चुनें।
3	Page Style विंडो में आवश्यक Page Setup विकल्प चुनें।
4	Paper Size निर्धारित करें।
5	Orientation चुनें — Portrait या Landscape।
6	आवश्यकतानुसार Margins निर्धारित करें।
7	Scaling सेट करें।
8	Header और Footer की आवश्यकता हो तो उन्हें निर्धारित करें।
9	Sheet से संबंधित आवश्यक Print Options चुनें।
10	अंत में OK पर क्लिक करें।

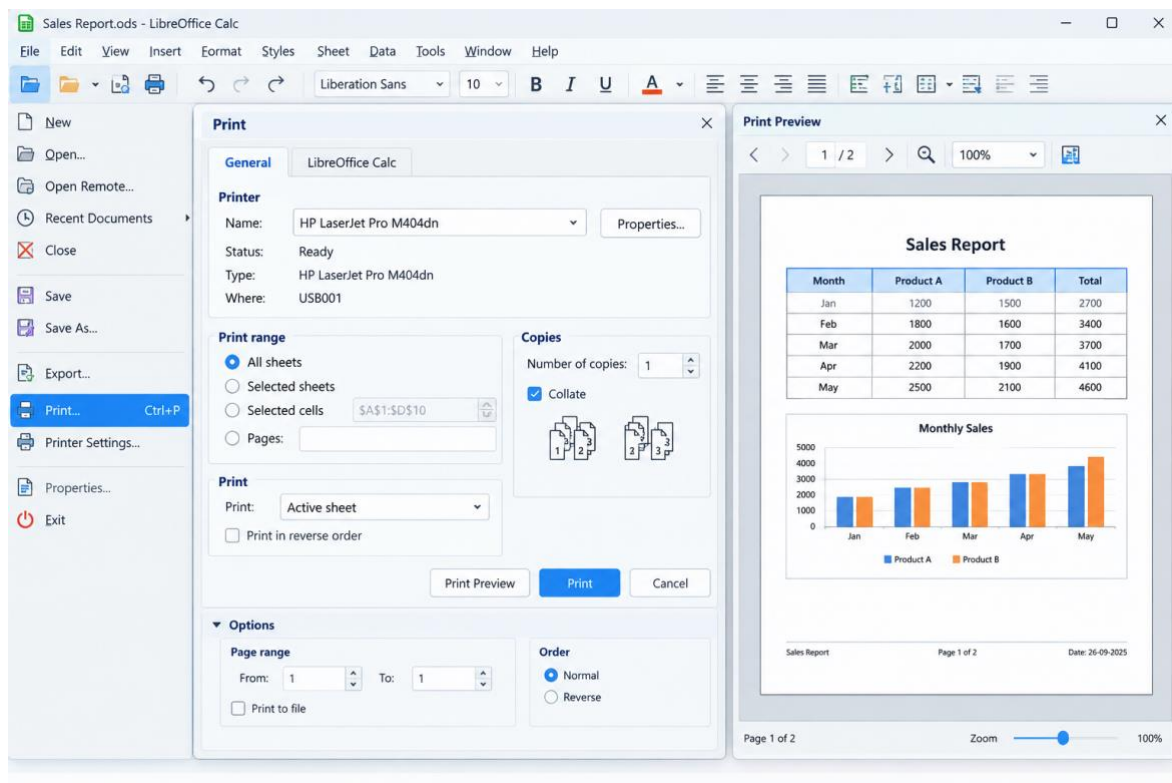
उदाहरण मान लीजिए किसी worksheet में बहुत अधिक कॉलम हैं और वे एक पेज की चौड़ाई में नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में Landscape Orientation + उचित Margins + Scaling का उपयोग करके worksheet को अधिक व्यवस्थित रूप से प्रिंट किया जा सकता है।

4.2.5 Printing of Sheets

Spreadsheet की worksheet को कागज पर प्रिंट करने के लिए Printing of Sheets सुविधा का उपयोग किया जाता है।

शीट प्रिंट करने की प्रक्रिया

- 1 Worksheet खोलें।
- 2 File → Print पर क्लिक करें।
- 3 आवश्यक Printer चुनें।
- 4 आवश्यक Pages, Copies और Print Range निर्धारित करें।
- 5 Print Preview से प्रिंट का स्वरूप देखें।
- 6 Print पर क्लिक करें।



Print dialog aur Print Preview

मुख्य विकल्प

- **Print Range:** कौन-सा डेटा प्रिंट करना है, यह निर्धारित करता है।
- **Selected Cells:** केवल चुने हुए Cells प्रिंट होते हैं।
- **Selected Sheets:** केवल चुनी हुई Sheets प्रिंट होती हैं।
- **Entire Workbook (All Sheets):** पूरी Workbook की सभी Sheets प्रिंट होती हैं।
- **Copies:** कितनी प्रतियाँ प्रिंट करनी हैं, यह निर्धारित करता है।

- **Print Preview:** प्रिंट से पहले worksheet का स्वरूप देखने के लिए।

प्रिंट से पहले उपयोगी सेटिंग्स

Page Setup के माध्यम से Paper Size, Orientation, Margins, Scaling, Header/Footer आदि निर्धारित किए जा सकते हैं।

परीक्षा बिंदु File → Print → Printer/Options → Print और Print Preview का उपयोग प्रिंट करने से पहले परिणाम देखने के लिए किया जाता है।

4.2.6 Saving Spreadsheet

Spreadsheet में किए गए कार्य को सुरक्षित रखने के लिए Save किया जाता है। पहली बार Save करते समय फाइल का नाम, स्थान (Location) और File Format चुनना होता है।

मुख्य बिंदु

- **Save:** वर्तमान Spreadsheet को उसी नाम और स्थान पर सुरक्षित करता है।
- **Save As:** Spreadsheet को नए नाम, नए स्थान या अलग File Format में Save करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- **Shortcut Key – Ctrl + S:** Spreadsheet को जल्दी Save करने के लिए।
- **Save As Shortcut – Ctrl + Shift + S:** Spreadsheet को नए नाम/स्थान पर Save करने के लिए।
- LibreOffice Calc की सामान्य फाइल का Extension .ods (OpenDocument Spreadsheet) होता है।
- Excel Format में Save करने के लिए .xlsx Format चुना जा सकता है।
- Save करते समय File Name और File Type/Format का चयन किया जा सकता है।
- यदि Spreadsheet में बदलाव किए गए हैं और अभी Save नहीं किया गया है, तो दस्तावेज़ के नाम के पास Modified/Unsaved स्थिति दिखाई दे सकती है।
- Spreadsheet को PDF के रूप में सुरक्षित करने के लिए Export as PDF विकल्प का उपयोग किया जाता है।

परीक्षा बिंदु Ctrl + S → Save

Ctrl + Shift + S → Save As

.ods → LibreOffice Calc का सामान्य Spreadsheet Format

4.2.7 Opening and Closing Spreadsheet

Opening Spreadsheet

पहले से बनाई गई Spreadsheet को देखने या उसमें बदलाव करने के लिए Open किया जाता है।

- File → Open से Spreadsheet खोली जा सकती है।
- **Shortcut Key** – Ctrl + O: पहले से मौजूद Spreadsheet खोलने के लिए।
- File को उसके Location/Folder से चुनकर Open पर क्लिक करें।
- LibreOffice Calc में सामान्यतः .ods तथा Excel की .xlsx फाइलें खोली जा सकती हैं।

Closing Spreadsheet

काम पूरा होने के बाद Spreadsheet को बंद करने के लिए Close किया जाता है।

- File → Close से वर्तमान Spreadsheet बंद की जा सकती है।
- **Shortcut Key** – Ctrl + W: वर्तमान दस्तावेज़/Spreadsheet को बंद करने के लिए।
- यदि फाइल में किए गए बदलाव अभी Save नहीं हुए हैं, तो बंद करते समय Save / Discard / Cancel जैसे विकल्प मिल सकते हैं।
- पूरे LibreOffice application को बंद करने के लिए File → Exit LibreOffice का उपयोग किया जाता है।

परीक्षा बिंदु Ctrl + O → Open

Ctrl + W → Close Document

Ctrl + S → Save

4.3 Manipulation of Cells & Sheets

4.3.1 Modifying / Editing Cell Content

Spreadsheet में किसी Cell में पहले से मौजूद Text, Number या Formula को बदलने या सुधारने की प्रक्रिया को Editing/Modifying Cell Content कहते हैं।

Cell Content Edit करने के तरीके

- **Double Click:** Cell पर Double Click करके उसके अंदर का Content Edit किया जा सकता है।
- **F2 Key:** Cell को Select करके F2 दबाने पर Cell का Content Edit किया जा सकता है।
- **Formula Bar:** Cell Select करके Formula Bar में Content को बदल सकते हैं।
- **Direct Typing:** Cell Select करके नया Content Type करने पर पुराना Content Replace हो जाता है।

- **Delete Key:** Cell का Content हटाने के लिए Delete Key का उपयोग किया जा सकता है।
- **Undo – Ctrl + Z:** गलती से किए गए बदलाव को वापस लेने के लिए।
- **Redo – Ctrl + Y:** Undo किए गए बदलाव को दोबारा लागू करने के लिए।

परीक्षा बिंदु F2 → Cell Content Edit

Double Click → Cell में Direct Editing

Ctrl + Z → Undo

Ctrl + Y → Redo

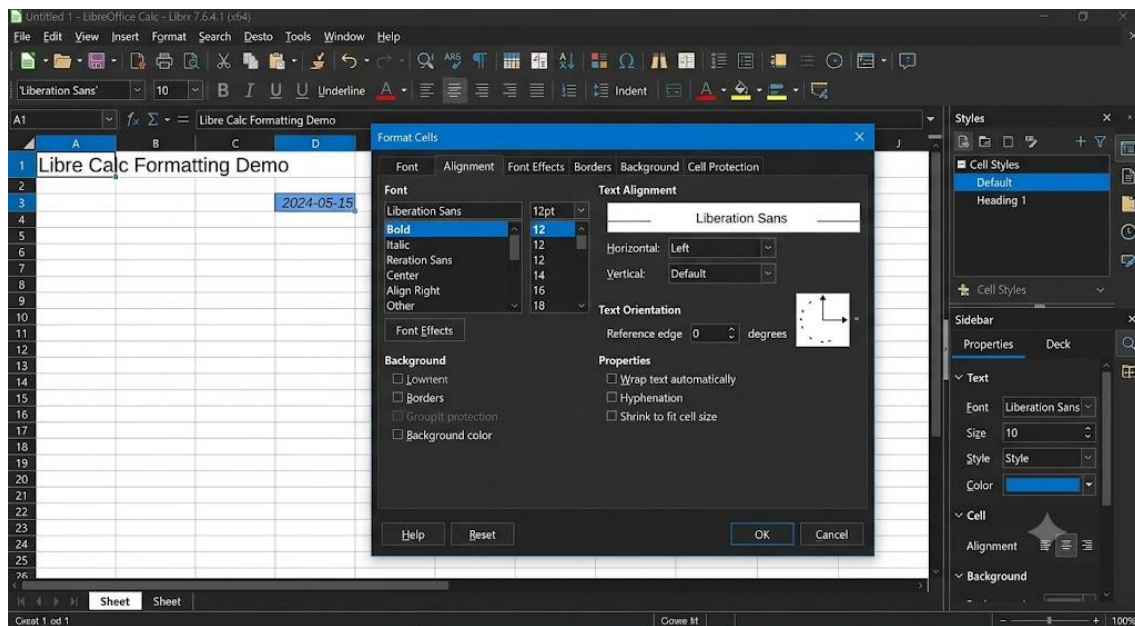
4.3.2 Formatting Cell (Font, Alignment, Style)

Spreadsheet में Cell के Text या Data का स्वरूप (Appearance) बदलने की प्रक्रिया को Cell Formatting कहते हैं। इसमें Font, Alignment और Style जैसी सेटिंग बदली जा सकती हैं।

1. Font Formatting

Cell के Text को आकर्षक और स्पष्ट बनाने के लिए Font Formatting का उपयोग किया जाता है।

- **Font Name** – अक्षरों की शैली बदलना।
- **Font Size** – अक्षरों का आकार बदलना।
- **Bold (Ctrl + B)** – Text को मोटा करना।
- **Italic (Ctrl + I)** – Text को तिरछा करना।
- **Underline (Ctrl + U)** – Text के नीचे रेखा लगाना।
- **Font Color** – Text का रंग बदलना।



Format Cells dialog (Font, Alignment)

2. Alignment

Cell के अंदर Data की स्थिति निर्धारित करने के लिए Alignment का उपयोग किया जाता है।

- **Left Align** – Data को बाईं ओर रखना।
- **Center Align** – Data को बीच में रखना।
- **Right Align** – Data को दाईं ओर रखना।
- **Top / Middle / Bottom Alignment** – Data को Cell में ऊपर, बीच या नीचे रखना।
- **Wrap Text** – लंबे Text को एक ही Cell में कई Lines में दिखाना।

3. Style

Data को एक समान और व्यवस्थित रूप देने के लिए Cell Style का उपयोग किया जाता है।

- Cell Style से पहले से उपलब्ध Formatting को लागू किया जा सकता है।
- Borders द्वारा Cell के चारों ओर या आवश्यक स्थान पर Border लगाया जा सकता है।
- Background/Cell Color से Cell की पृष्ठभूमि बदली जा सकती है।

परीक्षा बिंदु Font → Text का स्वरूप बदलता है

Alignment → Cell में Data की स्थिति बदलता है

Style → पहले से निर्धारित Formatting लागू करता है

Ctrl + B → Bold | Ctrl + I → Italic | Ctrl + U → Underline

4.3.3 Cut, Copy, Paste & Paste Special

Spreadsheet में Data या Cell Content को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने अथवा उसकी प्रतिलिपि बनाने के लिए Cut, Copy और Paste का उपयोग किया जाता है।

1. Cut

Selected Cell या Data को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए Cut का उपयोग किया जाता है।

- **Shortcut Key** – Ctrl + X

Cut करने के बाद Paste (Ctrl + V) करने पर Data नए स्थान पर चला जाता है।

2. Copy

Data की Duplicate/Copy बनाने के लिए Copy का उपयोग किया जाता है।

Original Data अपनी जगह पर बना रहता है।

- **Shortcut Key** – Ctrl + C

3. Paste

Cut या Copy किए गए Data को किसी नए स्थान पर रखने के लिए Paste किया जाता है।

- **Shortcut Key** – Ctrl + V

4. Paste Special

Paste Special की सहायता से Copy किए गए Data को अपनी आवश्यकता के अनुसार विशेष रूप से Paste किया जा सकता है।

इसमें केवल आवश्यक सामग्री, जैसे:

- Text
- Numbers
- Formulas
- Formats
- Values

आदि को चुनकर Paste किया जा सकता है।

उदाहरण यदि किसी Cell में Formula है और हमें केवल उसका Result/Value दूसरे Cell में रखना है, तो Paste Special → Values का उपयोग किया जा सकता है।

Shortcut Paste Special का dialog box खोलने के लिए Ctrl + Shift + V दबाएँ।

परीक्षा बिंदु Ctrl + X → Cut

Ctrl + C → Copy

Ctrl + V → Paste

Paste Special → आवश्यक Data/Format को चुनकर Paste करना

4.3.4 Changing Cell Height and Width

Spreadsheet में Data को सही तरीके से प्रदर्शित करने के लिए Row की Height और Column की Width को आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है।

1. Changing Row Height

- Row की ऊँचाई बढ़ाने या घटाने के लिए Row Height का उपयोग किया जाता है।
- Row Heading की सीमा (Boundary) को Drag करके Height बदली जा सकती है।
- Format → Rows → Height से भी निश्चित Height निर्धारित की जा सकती है।
- Optimal Row Height विकल्प Content के अनुसार उचित Height निर्धारित करता है।

2. Changing Column Width

- Column की चौड़ाई बढ़ाने या घटाने के लिए Column Width का उपयोग किया जाता है।
- Column Heading की सीमा को Drag करके Width बदली जा सकती है।
- Format → Columns → Width से निश्चित Width निर्धारित की जा सकती है।
- Optimal Column Width विकल्प Content के अनुसार उचित Width निर्धारित करता है।

3. AutoFit / Optimal Size

यदि Cell में लिखा हुआ Data पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा है, तो Optimal Row Height या Optimal Column Width का उपयोग करके उसे Content के अनुसार Adjust किया जा सकता है।

परीक्षा बिंदु Row Height → Row की ऊँचाई बदलना

Column Width → Column की चौड़ाई बदलना

Optimal Height/Width → Content के अनुसार स्वतः Size Adjust करना

4.3.5 Inserting and Deleting Rows and Columns

Spreadsheet में आवश्यकता के अनुसार नई Rows और Columns जोड़ी या हटाई जा सकती हैं।

1. Inserting Row

- नई Row जोड़ने के लिए जिस Row के ऊपर नई Row चाहिए, उसे Select करें।
- Right Click → Insert Rows Above/Below का उपयोग किया जा सकता है।
- एक से अधिक Rows Select करने पर उतनी ही संख्या में नई Rows Insert की जा सकती हैं।

2. Inserting Column

- नई Column जोड़ने के लिए जिस Column के बाईं या दाईं ओर नई Column चाहिए, उसे Select करें।
- Right Click → Insert Columns Before/After का उपयोग किया जा सकता है।
- एक से अधिक Columns Select करने पर उतनी ही संख्या में नई Columns Insert की जा सकती हैं।

3. Deleting Row

- जिस Row को हटाना है उसे Select करें।
- Right Click → Delete Rows चुनें।
- Row और उसमें मौजूद Data हट जाता है।

4. Deleting Column

- जिस Column को हटाना है उसे Select करें।
- Right Click → Delete Columns चुनें।
- Column और उसमें मौजूद Data हट जाता है।

परीक्षा बिंदु Insert Row → नई Row जोड़ना

Insert Column → नई Column जोड़ना

Delete Row → पूरी Row हटाना

Delete Column → पूरी Column हटाना

4.3.6 AutoFill

Spreadsheet में किसी Cell के Data, Formula या Series को स्वतः आगे के Cells में भरने की सुविधा को AutoFill कहते हैं। इससे बार-बार एक ही Data या Formula लिखने की आवश्यकता नहीं होती।

AutoFill का उपयोग

- **Number Series:** 1, 2, 3, 4... जैसी Series बनाना।
- **Date Series:** 1-Jan, 2-Jan, 3-Jan... जैसी Dates भरना।

- **Days/Months:** Monday, Tuesday... या January, February... स्वतः भरना।
- **Formula:** एक Cell के Formula को दूसरे Cells में Copy करना।
- **Text/Pattern:** किसी निर्धारित Pattern के अनुसार Data भरना।

AutoFill कैसे करें?

1	Cell में Data या Formula दर्ज करें।
2	Cell को Select करें।
3	Cell के निचले-दाएँ कोने पर दिखाई देने वाले Fill Handle (छोटा वर्ग) पर Mouse Pointer ले जाएँ।
4	Fill Handle को Drag करके आवश्यक Cells तक ले जाएँ।
5	Spreadsheet Data/Series को स्वतः भर देगा।

उदाहरण यदि A1 में 1 और A2 में 2 लिखा है, दोनों Cells को Select करके Fill Handle को नीचे Drag करने पर: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → ... जैसी Series स्वतः बन सकती है।

परीक्षा बिंदु AutoFill → Data/Formula/Series को स्वतः भरना

Fill Handle → AutoFill के लिए उपयोग होने वाला छोटा वर्गाकार Handle

4.3.7 Sorting and Filtering

Spreadsheet में Data को व्यवस्थित करने और आवश्यकता के अनुसार विशेष Data को दिखाने के लिए Sorting और Filtering का उपयोग किया जाता है।

1. Sorting

Data को किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को Sorting कहते हैं।

- Ascending Order: छोटे से बड़े या A → Z क्रम में।
- Descending Order: बड़े से छोटे या Z → A क्रम में।
- Numbers, Text और Dates को Sort किया जा सकता है।
- एक से अधिक Columns के आधार पर भी Data को Sort किया जा सकता है।

उदाहरण Marks को 50, 60, 70, 80, 90 के क्रम में लगाना → Ascending Sort

2. Filtering

बड़े Data में से केवल आवश्यक Records को प्रदर्शित करने के लिए Filtering का उपयोग किया जाता है।

- Filter लगाने पर केवल चुने हुए Records दिखाई देते हैं।
- बाकी Records अस्थायी रूप से Hide हो जाते हैं।
- Filter हटाने पर सभी Records फिर से दिखाई देने लगते हैं।
- AutoFilter का उपयोग करके Column के Header से आवश्यक Data चुना जा सकता है।

उदाहरण यदि Student List में केवल “Male” Students देखने हैं, तो Gender Column पर Filter लगाकर केवल Male Records दिखाए जा सकते हैं।

Menu Path Sort: Data → Sort | Filter: Data → AutoFilter (Shortcut: Ctrl + Shift + L)।

Sorting और Filtering में अंतर

आधार	Sorting	Filtering
काम	Data व्यवस्थित करता है	Data को छाँटकर दिखाता है
असर	Data का क्रम बदलता है	केवल आवश्यक Data दिखाता है
उदाहरण	A → Z	केवल “Delhi” Records

परीक्षा बिंदु Sorting → Data को क्रम में व्यवस्थित करना

Ascending → A → Z / Small → Large

Descending → Z → A / Large → Small

Filtering → आवश्यक Records को चुनकर दिखाना

4.3.8 Freezing Panes

बड़ी Spreadsheet में जब बहुत अधिक Rows या Columns होती हैं, तो Scroll करने पर Heading या महत्वपूर्ण Data दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में Freezing Panes का उपयोग किया जाता है।

Freezing Panes क्या है?

Freezing Panes एक ऐसी सुविधा है जिससे किसी Row या Column को स्थिर (Freeze) रखा जा सकता है, ताकि Spreadsheet को Scroll करने पर भी वह दिखाई देता रहे।

मुख्य उपयोग

- **Top Row Freeze:** पहली Row को स्थिर रखने के लिए।
- **First Column Freeze:** पहली Column को स्थिर रखने के लिए।
- बड़ी Tables में Column Headings को हमेशा दिखाई देने के लिए उपयोगी।
- Student List, Marks Sheet आदि में इसका विशेष उपयोग होता है।

LibreOffice Calc में View → Freeze Rows and Columns विकल्प का उपयोग करके Rows और Columns को Freeze किया जा सकता है।

उदाहरण यदि Row 1 में Name, Roll No., Marks जैसे Headings हैं और नीचे बहुत अधिक Records हैं, तो Top Row Freeze करने पर नीचे Scroll करने के बाद भी Headings दिखाई देती रहेंगी।

परीक्षा बिंदु Freeze Panes → Row/Column को स्थिर रखना

Top Row Freeze → Heading को हमेशा दिखाई रखना

First Column Freeze → पहली Column को स्थिर रखना

View → Freeze Rows and Columns

4.4 Formulas, Functions and Charts

4.4.1 Using Formulas for Numbers (Addition, Subtraction, Multiplication & Division)

Spreadsheet में Numbers पर Calculation करने के लिए Formula का उपयोग किया जाता है। Formula हमेशा = (Equal to) चिन्ह से शुरू होता है।

Operation	Operator	Formula	उदाहरण
Addition (जोड़)	+	=A1+B1	A1 = 20, B1 = 30 → Result 50
Subtraction (घटाना)	-	=A1-B1	A1 = 50, B1 = 20 → Result 30
Multiplication (गुणा)	* (Asterisk)	=A1*B1	A1 = 10, B1 = 5 → Result 50
Division (भाग)	/	=A1/B1	A1 = 50, B1 = 10 → Result 5

Important Points

- Formula हमेशा = से शुरू होता है।

- Calculation में Cell Reference का उपयोग किया जा सकता है।
- Formula में + , - , * और / जैसे Arithmetic Operators का प्रयोग होता है।
- Formula में बदलाव करने पर Result स्वतः Update हो जाता है।

परीक्षा बिंदु Addition → +

Subtraction → -

Multiplication → *

Division → /

Formula की शुरुआत → =

4.4.2 AutoSum

Spreadsheet में किसी Rows या Columns के Numbers का कुल योग (Total) जल्दी निकालने के लिए AutoSum का उपयोग किया जाता है।

AutoSum का उपयोग

- AutoSum अपने आप पास के Numbers की Range को पहचानकर उनका Sum/Total निकाल सकता है।
- इसका उपयोग मुख्य रूप से Total Marks, Total Sales, Total Expenses आदि निकालने में किया जाता है।
- AutoSum सामान्यतः SUM Function का उपयोग करता है।
- LibreOffice Calc में AutoSum के लिए Σ (Sigma) Button का उपयोग किया जा सकता है।

उदाहरण A1 से A5 तक Numbers हैं: 10, 20, 30, 40, 50। AutoSum से Formula बनता है =SUM(A1:A5) और Result = 150 आता है।

AutoSum के मुख्य चरण

1	जिस Cell में Total चाहिए उसे Select करें।
2	AutoSum (Σ) विकल्प पर Click करें।
3	आवश्यक Cell Range Select/Confirm करें।
4	Enter दबाएँ।
5	Total प्राप्त हो जाएगा।

Shortcut AutoSum के लिए Alt + = भी दबा सकते हैं।

परीक्षा बिंदु AutoSum → Numbers का Total निकालना

Σ → AutoSum का Symbol

AutoSum → सामान्यतः SUM Function का उपयोग करता है

4.4.3 Functions (SUM, COUNT, MAX, MIN, AVERAGE)

Spreadsheet में पहले से उपलब्ध Built-in Formulas को Functions कहा जाता है। Functions की सहायता से विभिन्न प्रकार की Calculations आसानी से की जा सकती हैं।

1. SUM

Numbers का Total/Sum निकालने के लिए SUM Function का उपयोग किया जाता है।

Syntax	=SUM(A1:A5)
उदाहरण	A1 से A5 में 10, 20, 30, 40 और 50 हैं, तो Result = 150

2. COUNT

किसी Range में मौजूद Numeric Values की संख्या गिनने के लिए COUNT Function का उपयोग किया जाता है।

Syntax	=COUNT(A1:A5)
उदाहरण	पाँच Cells में 4 Numeric Values हैं, तो Result 4 होगा।

COUNT केवल Numbers को Count करता है; सामान्य Text को नहीं।

याद रखें COUNTA सभी भरी हुई (non-empty) Cells को गिनता है, चाहे उनमें Text हो या Number।
COUNT केवल Numbers गिनता है।

3. MAX

किसी Range में मौजूद सबसे बड़ी Numeric Value पता करने के लिए MAX Function का उपयोग किया जाता है।

Syntax	=MAX(A1:A5)
उदाहरण	20, 50, 30, 80, 40 में MAX = 80

4. MIN

किसी Range में मौजूद सबसे छोटी Numeric Value पता करने के लिए MIN Function का उपयोग किया जाता है।

Syntax	=MIN(A1:A5)
उदाहरण	20, 50, 30, 80, 40 में MIN = 20

5. AVERAGE

Numbers का औसत (Average) निकालने के लिए AVERAGE Function का उपयोग किया जाता है।

Syntax	=AVERAGE(A1:A5)
उदाहरण	10, 20, 30, 40, 50 का Average = 30

Functions का सार

Function	उपयोग
SUM	Total निकालना
COUNT	Numeric Values की संख्या गिनना
MAX	सबसे बड़ी Value
MIN	सबसे छोटी Value
AVERAGE	औसत निकालना

परीक्षा बिंदु SUM → Total

COUNT → Numbers की संख्या

MAX → Maximum/Largest Value

MIN → Minimum/Smallest Value

AVERAGE → Average/औसत

4.4.4 Charts (Bar, Pie, Line)

Spreadsheet में Data को Graphical/Visual Form में प्रदर्शित करने के लिए Chart का उपयोग किया जाता है।

Chart की सहायता से बड़े Data को समझना और उसकी तुलना करना आसान हो जाता है।

Chart के मुख्य प्रकार

1. Bar Chart

- Data को Bars के रूप में प्रदर्शित करता है।
- विभिन्न Values की तुलना करने के लिए उपयोगी।
- अलग-अलग Categories की तुलना आसानी से की जा सकती है।

उदाहरण अलग-अलग Students के Marks की तुलना।

2. Pie Chart

- पूरे Data को Circle के अलग-अलग हिस्सों (Slices) के रूप में दिखाता है।
- किसी Total में अलग-अलग हिस्सों का प्रतिशत/अनुपात दिखाने के लिए उपयोगी।

उदाहरण किसी परिवार के अलग-अलग खर्चों का प्रतिशत।

3. Line Chart

- Data को Points और Lines के माध्यम से प्रदर्शित करता है।
- समय के साथ होने वाले Changes या Trends को दिखाने के लिए उपयोगी।

उदाहरण किसी महीने की Sales में होने वाले परिवर्तन।

Chart बनाने के सामान्य चरण

1	जिस Data Range का Chart बनाना है उसे Select करें।
2	Insert → Chart विकल्प चुनें।
3	आवश्यक Chart Type चुनें।
4	Chart की आवश्यक Settings निर्धारित करें।
5	Finish पर Click करें।

Chart के उपयोग

- Data को आसानी से समझने में सहायता करता है।
- विभिन्न Values की तुलना आसान बनाता है।
- Trends और Patterns को स्पष्ट रूप से दिखाता है।
- Reports और Presentations को अधिक प्रभावी बनाता है।

परीक्षा बिंदु Bar Chart → Values/Categories की तुलना

Pie Chart → Percentage/Proportion दिखाना

Line Chart → Trend/समय के साथ बदलाव दिखाना

Chart बनाने के लिए → Insert → Chart

4.4.5 Cell References (Relative, Absolute, Mixed)

Formula में किसी Cell का address लिखने को Cell Reference कहते हैं। Formula को दूसरी Cells में copy करने पर reference कैसे बदलता है, इसके आधार पर इसके तीन प्रकार होते हैं।

प्रकार	उदाहरण	Copy करने पर
Relative Reference	A1	Reference अपनी नई जगह के अनुसार बदल जाता है। यह default होता है।
Absolute Reference	\$A\$1	Reference हमेशा स्थिर रहता है, बदलता नहीं। \$ का चिह्न Row और Column दोनों को fix कर देता है।
Mixed Reference	\$A1 या A\$1	सिर्फ Column (\$A1) या सिर्फ Row (A\$1) fix होती है, दूसरा हिस्सा बदलता है।

उदाहरण C1 में =A1+B1 लिखा है और उसे नीचे C2 में copy किया, तो formula =A2+B2 बन जाता है (Relative)। अगर =\$A\$1+B1 लिखा होता, तो C2 में =\$A\$1+B2 बनता, क्योंकि \$A\$1 स्थिर रहता है (Absolute)।

परीक्षा बिंदु Relative → A1

Absolute → \$A\$1

Mixed → \$A1 या A\$1

\$ → Absolute Reference का चिह्न

4.5 Summary

- Spreadsheet का उपयोग Data को व्यवस्थित करने, Calculate करने, Analyze करने और प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है।
- Cell Spreadsheet की सबसे छोटी Data Unit है।
- Row को Numbers (1, 2, 3...) और Column को Letters (A, B, C...) से पहचाना जाता है।
- Cell Address Column Letter और Row Number से बनता है, जैसे A1, B5, C10।
- Range कई Cells का समूह होता है, जैसे A1:A10।
- Spreadsheet बनाने के लिए File → New → Spreadsheet का उपयोग किया जा सकता है।
- Spreadsheet में Text, Number और Formula जैसी Data Entries की जा सकती हैं।
- Page Setup से Page Size, Orientation, Margins आदि निर्धारित किए जाते हैं।
- Printing के लिए Print Preview देखकर आवश्यक Settings के साथ Sheet Print की जा सकती है।
- Spreadsheet को सुरक्षित रखने के लिए Save (Ctrl + S) और नए नाम/स्थान पर Save करने के लिए Save As (Ctrl + Shift + S) का उपयोग किया जाता है।
- LibreOffice Calc की सामान्य Spreadsheet File का Extension .ods है।
- पहले से बनी Spreadsheet खोलने के लिए Open (Ctrl + O) और बंद करने के लिए Ctrl + W का उपयोग किया जाता है।
- Cell के Data को बदलने के लिए Double Click, F2 या Formula Bar का उपयोग किया जा सकता है।
- Cell Formatting से Font, Size, Bold, Italic, Underline, Alignment, Border और Background आदि बदले जा सकते हैं।
- Cut (Ctrl + X) Data को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाता है।
- Copy (Ctrl + C) Data की Duplicate Copy बनाता है।
- Paste (Ctrl + V) Cut या Copy किए गए Data को नए स्थान पर रखता है।
- Paste Special से केवल आवश्यक Values, Formulas या Formatting को Paste किया जा सकता है।
- Row Height और Column Width को Data के अनुसार बदला जा सकता है।
- Insert Rows/Columns से नई Rows या Columns जोड़ी जा सकती हैं।
- Delete Rows/Columns से अनावश्यक Rows या Columns हटाई जा सकती हैं।
- AutoFill की सहायता से Series, Data और Formulas को स्वतः आगे के Cells में भरा जा सकता है।
- Fill Handle AutoFill के लिए उपयोग किया जाता है।
- Sorting Data को किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित करता है, जैसे A→Z या Small→Large।

- Filtering बड़े Data में से केवल आवश्यक Records को प्रदर्शित करता है।
- Freezing Panes की सहायता से महत्वपूर्ण Row या Column को Scroll करते समय भी दिखाई देता है।
- Formula Calculation करने के लिए उपयोग किया जाता है और सामान्यतः = से शुरू होता है।
- Addition के लिए +, Subtraction के लिए -, Multiplication के लिए * और Division के लिए / Operator का उपयोग होता है।
- AutoSum (Σ) Numbers का Total जल्दी निकालने में सहायता करता है।
- SUM Total, COUNT Numeric Values की संख्या, MAX सबसे बड़ी Value, MIN सबसे छोटी Value और AVERAGE औसत निकालता है।
- Charts Data को Graphical Form में प्रस्तुत करते हैं।
- Bar Chart Values की तुलना के लिए उपयोगी है।
- Pie Chart Percentage या Proportion दिखाने के लिए उपयोगी है।
- Line Chart समय के साथ Data में होने वाले Changes या Trends दिखाने के लिए उपयोगी है।
- Chart बनाने के लिए सामान्यतः Insert → Chart का उपयोग किया जाता है।

Quick Revision

Important Shortcut Keys (Calc)

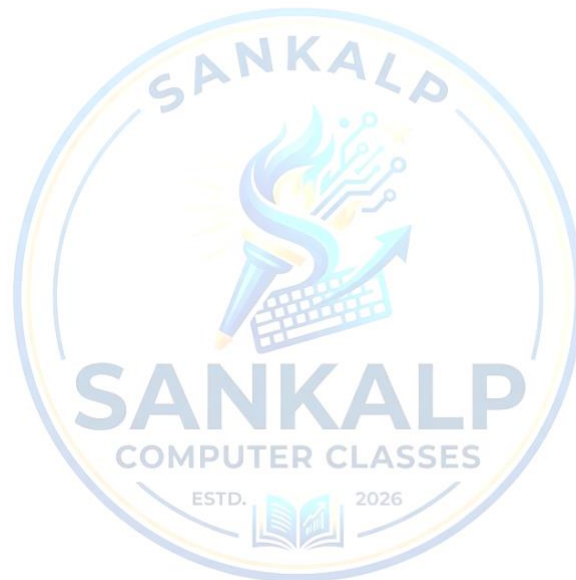
Shortcut Key	काम
Ctrl + N	नई Spreadsheet बनाना
Ctrl + O	Spreadsheet खोलना (Open)
Ctrl + S	Save करना
Ctrl + Shift + S	Save As (नए नाम/Format से)
Ctrl + W	चालू Document बंद करना (Close)
Ctrl + Q	पूरा LibreOffice बंद करना (Exit)
Ctrl + P	Print करना
Ctrl + Z / Ctrl + Y	Undo / Redo
Ctrl + X / C / V	Cut / Copy / Paste
Ctrl + Shift + V	Paste Special

Shortcut Key	काम
Ctrl + A	पूरी Sheet Select करना
Ctrl + B / I / U	Bold / Italic / Underline
F2	Cell का content Edit करना
Ctrl + ;	आज की date डालना
Ctrl + Home	सीधे A1 Cell पर जाना
Alt + =	AutoSum (SUM function) लगाना
Ctrl + Shift + L	AutoFilter चालू/बंद करना

Important Facts (एक नज़र में)

प्रश्न	उत्तर
Spreadsheet बनाने वाला LibreOffice application	Calc
Calc की default file extension	.ods (OpenDocument Spreadsheet)
Excel की file extension	.xlsx
Row की पहचान	Numbers (1, 2, 3...)
Column की पहचान	Letters (A, B, C...)
Row और Column के मिलने से बनता है	Cell
Cell Address का उदाहरण	A1, B5 (पहले Column, फिर Row)
Range लिखने का चिह्न	Colon (:) जैसे A1:A10
Formula शुरू होता है	= (Equal to) से
Absolute Reference का चिह्न	\$ जैसे \$A\$1
Text का default alignment	Left
Number और Date का default alignment	Right
Calc में Rows की कुल संख्या	1,048,576
Calc में Columns (नए versions)	16,384 (A से XFD)

प्रश्न	उत्तर
Sort का क्रम	Ascending: A→Z / छोटे से बड़े; Descending: Z→A / बड़े से छोटे



Model Questions (MCQ)

Q1. LibreOffice में Spreadsheet बनाने के लिए किस Application का प्रयोग किया जाता है?

- (A) Writer
- (B) Calc
- (C) Impress
- (D) Base

Q2. Spreadsheet में Row और Column के मिलने से क्या बनता है?

- (A) Range
- (B) Table
- (C) Cell
- (D) Chart

Q3. Calc में Column को किससे पहचाना जाता है?

- (A) Numbers
- (B) Letters
- (C) Symbols
- (D) Colors

Q4. Calc में Row को किससे पहचाना जाता है?

- (A) Letters
- (B) Symbols
- (C) Numbers
- (D) Colors

Q5. Cell Address A5 में A किसे दर्शाता है?

- (A) Row
- (B) Column
- (C) Sheet
- (D) Range

Q6. Cell Address A5 में 5 किसे दर्शाता है?

- (A) Column
- (B) Sheet
- (C) Row
- (D) Range

Q7. निम्न में से कौन-सा Valid Cell Address है?

- (A) 5A
- (B) A-5
- (C) A5
- (D) 5-A

Q8. Spreadsheet में Formula किस चिन्ह से प्रारंभ होता है?

- (A) +
- (B) #
- (C) =
- (D) @

Q9. =25+15 का परिणाम क्या होगा?

- (A) 30
- (B) 35
- (C) 40
- (D) 45

Q10. =100-35 का परिणाम क्या होगा?

- (A) 55
- (B) 65
- (C) 75
- (D) 85

Q11. दो संख्याओं को गुणा करने के लिए किस Operator का प्रयोग किया जाता है?

- | | |
|-------|-------|
| (A) + | (B) - |
| (C) * | (D) / |

Q12. दो संख्याओं को भाग देने के लिए किस Operator का प्रयोग किया जाता है?

- | | |
|-------|-------|
| (A) * | (B) / |
| (C) % | (D) ^ |

Q13. A1 से A10 तक के Cells को दर्शाने के लिए कौन-सा Range सही है?

- | | |
|------------|------------|
| (A) A1-A10 | (B) A1/A10 |
| (C) A1:A10 | (D) A1+A10 |

Q14. Numbers का कुल योग निकालने के लिए कौन-सा Function प्रयोग होता है?

- | | |
|-----------|---------|
| (A) COUNT | (B) SUM |
| (C) MAX | (D) MIN |

Q15. =SUM(10,20,30) का परिणाम क्या होगा?

- | | |
|--------|--------|
| (A) 30 | (B) 50 |
| (C) 60 | (D) 70 |

Q16. औसत निकालने के लिए कौन-सा Function प्रयोग किया जाता है?

- | | |
|-------------|-----------|
| (A) SUM | (B) COUNT |
| (C) AVERAGE | (D) MAX |

Q17. =AVERAGE(10,20,30) का परिणाम क्या होगा?

- | | |
|--------|--------|
| (A) 10 | (B) 20 |
| (C) 30 | (D) 60 |

Q18. सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कौन-सा Function है?

- | | |
|---------|-----------|
| (A) MIN | (B) MAX |
| (C) SUM | (D) COUNT |

Q19. =MAX(15,25,10,40) का परिणाम क्या होगा?

- | | |
|--------|--------|
| (A) 10 | (B) 15 |
| (C) 25 | (D) 40 |

Q20. सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कौन-सा Function प्रयोग होता है?

- | | |
|---------|-----------|
| (A) MAX | (B) SUM |
| (C) MIN | (D) COUNT |

Q21. =MIN(15,25,10,40) का परिणाम क्या होगा?

- (A) 10
- (B) 15
- (C) 25
- (D) 40

Q22. COUNT Function का प्रयोग किसके लिए किया जाता है?

- (A) Numbers की संख्या गिनने के लिए
- (B) Text को Bold करने के लिए
- (C) Data को Sort करने के लिए
- (D) Chart बनाने के लिए

Q23. Spreadsheet में कई Cells के समूह को क्या कहते हैं?

- (A) Formula
- (B) Range
- (C) Record
- (D) Field

Q24. निम्न में से कौन-सा Range सही है?

- (A) A1:B5
- (B) A1-B5
- (C) A1/B5
- (D) A1=B5

Q25. Calc में नई Spreadsheet File की सामान्य Extension क्या है?

- (A) .odt
- (B) .odp
- (C) .ods
- (D) .odb

Q26. Spreadsheet में Data को क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?

- (A) Filtering
- (B) Sorting
- (C) Formatting
- (D) Editing

Q27. Ascending Order में Numbers किस क्रम में होते हैं?

- (A) बड़े से छोटे
- (B) छोटे से बड़े
- (C) Random
- (D) समान

Q28. Descending Order का अर्थ है—

- (A) छोटे से बड़े
- (B) बड़े से छोटे
- (C) Alphabetical
- (D) Random

Q29. किसी विशेष प्रकार के Data को चुनकर दिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है?

- (A) Filter
- (B) Formula
- (C) Merge
- (D) Chart

Q30. Spreadsheet में Data को Graphical रूप में दिखाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है?

- (A) Formula
- (B) Chart
- (C) Filter
- (D) Header

Q31. निम्न में से कौन-सा Chart का प्रकार है?

- (A) Pie Chart
- (B) Text Chart
- (C) Cell Chart
- (D) File Chart

Q32. Pie Chart मुख्यतः किस प्रकार के Data को दिखाने के लिए उपयोगी है?

- (A) प्रतिशत/भाग
- (B) केवल Text
- (C) केवल Date
- (D) केवल Formula

Q33. Copy की Shortcut Key क्या है?

- (A) Ctrl + X
- (B) Ctrl + C
- (C) Ctrl + V
- (D) Ctrl + Z

Q34. Paste की Shortcut Key क्या है?

- (A) Ctrl + P
- (B) Ctrl + X
- (C) Ctrl + V
- (D) Ctrl + C

Q35. Cut की Shortcut Key क्या है?

- (A) Ctrl + X
- (B) Ctrl + C
- (C) Ctrl + V
- (D) Ctrl + A

Q36. Undo की Shortcut Key क्या है?

- (A) Ctrl + Y
- (B) Ctrl + Z
- (C) Ctrl + U
- (D) Ctrl + R

Q37. Spreadsheet File को Save करने की Shortcut Key क्या है?

- (A) Ctrl + S
- (B) Ctrl + P
- (C) Ctrl + F
- (D) Ctrl + N

Q38. पूरी Spreadsheet को Select करने की Shortcut Key क्या है?

- (A) Ctrl + S
- (B) Ctrl + A
- (C) Ctrl + C
- (D) Ctrl + E

Q39. किसी Cell के Text को Bold करने की Shortcut Key क्या है?

- (A) Ctrl + I
- (B) Ctrl + U
- (C) Ctrl + B
- (D) Ctrl + E

Q40. AutoFill का उपयोग किसके लिए किया जाता है?

- (A) Series/Data को स्वतः भरने के लिए
- (B) File को Delete करने के लिए
- (C) Sheet को Print करने के लिए
- (D) Computer को Restart करने के लिए

Q41. यदि A1 में 20 और A2 में 30 है, तो $=A1+A2$ का परिणाम क्या होगा?

- (A) 10 (B) 40
(C) 50 (D) 60

Q42. यदि B1 में 100 और B2 में 25 है, तो $=B1/B2$ का परिणाम क्या होगा?

- (A) 2 (B) 4
(C) 5 (D) 25

Q43. यदि C1 में 10 और C2 में 5 है, तो $=C1*C2$ का परिणाम क्या होगा?

- (A) 15 (B) 25
(C) 50 (D) 100

Q44. Cell में उपस्थित Data को दूसरी Cell में स्थानांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है?

- (A) Cut और Paste (B) केवल Print
(C) केवल Save (D) केवल Zoom

Q45. \$A\$1 किस प्रकार का Cell Reference है?

- (A) Relative (B) Absolute
(C) Mixed (D) Invalid

Q46. Relative Cell Reference की विशेषता क्या है?

- (A) Copy करने पर Reference बदल सकता है (B) हमेशा स्थिर रहता है
(C) केवल Text के लिए होता है (D) केवल Chart में उपयोग होता है

Q47. Absolute Reference में कौन-सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है?

- (A) # (B) &
(C) \$ (D) @

Q48. Freeze Rows/Columns का उपयोग किसलिए किया जाता है?

- (A) Row/Column को स्क्रीन पर स्थिर रखने के लिए (B) Data Delete करने के लिए
(C) Formula हटाने के लिए (D) File बंद करने के लिए

Q49. Spreadsheet में किसी Cell की सामग्री को Edit करने के लिए कौन-सा तरीका अपनाया जा सकता है?

- (A) Cell पर Double Click करना (B) Computer Restart करना
(C) Printer चालू करना (D) File Delete करना

Q50. Spreadsheet का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- (A) केवल चित्र बनाना
(B) Data को व्यवस्थित करना और गणना करना
(C) केवल Presentation बनाना
(D) केवल Internet चलाना

Answer Key

1 B	2 C	3 B	4 C	5 B	6 C	7 C	8 C	9 C	10 B
11 C	12 B	13 C	14 B	15 C	16 C	17 B	18 B	19 D	20 C
21 A	22 A	23 B	24 A	25 C	26 B	27 B	28 B	29 A	30 B
31 A	32 A	33 B	34 C	35 A	36 B	37 A	38 B	39 C	40 A
41 C	42 B	43 C	44 A	45 B	46 A	47 C	48 A	49 A	50 B

